

高性能芯片热管理系统问题二：代理模型

数学建模项目组

2026 年 8 月 28 日

1 问题与数据

附件 2 包含 84 组样本。每组样本以针肋宽度比 x_1 、歧管深高比 x_2 、针肋排数 x_3 为输入，以无量纲热阻 R 、无量纲压降 P 和温度非均匀性 U 为输出。为刻画结构参数到性能指标的映射，分别建立三个二次响应面代理模型。

2 二次响应面模型

对任意性能指标 $y \in \{R, P, U\}$ ，取

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \beta_{33} x_3^2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3. \quad (1)$$

记特征向量

$$\boldsymbol{\phi} = (1, x_1, x_2, x_3, x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3)^T,$$

则 $\hat{y} = \boldsymbol{\phi}^T \boldsymbol{\beta}$ 。采用最小二乘法

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{y}. \quad (2)$$

3 拟合结果

由脚本“问题二代理模型.py”计算得到模型系数如下。系数顺序均为 $(1, x_1, x_2, x_3, x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3)$ 。因此三个映射关系分别为 $\hat{R} = \boldsymbol{\phi}^T \hat{\boldsymbol{\beta}}_R$ 、 $\hat{P} = \boldsymbol{\phi}^T \hat{\boldsymbol{\beta}}_P$ 和 $\hat{U} = \boldsymbol{\phi}^T \hat{\boldsymbol{\beta}}_U$ ，代入上表即可计算任意设计点的预测值。

表 1: 三个二次代理模型的系数

项	R	P	U
β_0	0.6088059	0.3905371	1.2572195
β_1	-0.0461039	-0.2497283	-0.8342334
β_2	0.0677676	-0.1248854	-0.1931900
β_3	0.0004886	0.0018008	-0.0060769
β_{11}	0.5198733	0.6065597	1.4492512
β_{22}	-0.0069104	0.0126592	0.0223274
β_{33}	0.0001876	-0.0003405	0.0003564
β_{12}	-0.0218153	-0.0011769	0.0625118
β_{13}	-0.0187149	0.0361245	0.0052244
β_{23}	-0.0002234	-0.0000391	0.0012317

4 拟合与预测效果评价

采用决定系数、均方根误差和平均绝对误差：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \quad (3)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (4)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|. \quad (5)$$

训练集拟合与固定随机种子下的 5 折交叉验证结果如下。

表 2: 代理模型精度

指标	训练集			5 折交叉验证		
	R^2	RMSE	MAE	R^2	RMSE	MAE
热阻 R	0.7965	0.00505	0.00421	0.7180	0.00595	0.00491
压降 P	0.9763	0.00425	0.00357	0.9674	0.00498	0.00419
温度非均匀性 U	0.7968	0.00871	0.00708	0.7460	0.00974	0.00790

5 结果分析

压降模型的交叉验证 $R^2 = 0.9674$ ，说明二次响应面能够很好地描述压降随结构参数的变化。热阻和温度非均匀性模型的交叉验证 R^2 分别为 0.7180 和 0.7460，预测误差

仍较小，但说明二者存在更强的非线性或参数交互作用。训练集与交叉验证指标差距有限，未出现明显过拟合。

因此，本模型适合用于问题三的快速优化和问题四的权重/鲁棒性分析；对预测点应限制在附件 2 样本的参数范围内，避免对二次响应面进行远距离外推。

6 结论

以三个输入参数的二次项和两两交互项建立的响应面模型，给出了结构参数到三个性能指标的显式映射。模型对压降的拟合和预测最准确，对热阻和温度非均匀性的预测达到可用于优化的精度。后续优化时采用三个代理模型联合评价，并通过交叉验证误差给出预测可信度。